Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4
Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 23 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Conclusión 8
Referencias 9

Introducción

El presente trabajo práctico integrador avanza sobre el caso de estudio “Proyecto Andrés 5 panes y dos peces” , incorporando dos aspectos fundamentales para el sistema de información propuesto: la estructura organizacional de la entidad y la organización de los datos. Comprender cómo la organización distribuye responsabilidades y autoridad resulta indispensable para que el “Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones” se adapte eficientemente a sus procesos internos.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diseñar el organigrama de la organización solidaria respetando las convenciones formales (líneas de autoridad y rectángulos).
- Elaborar un diccionario de datos preliminar que defina las entidades críticas del sistema de inventario.
- Mantener la coherencia sistémica y de negocio con las entregas anteriores del proyecto

Consigna

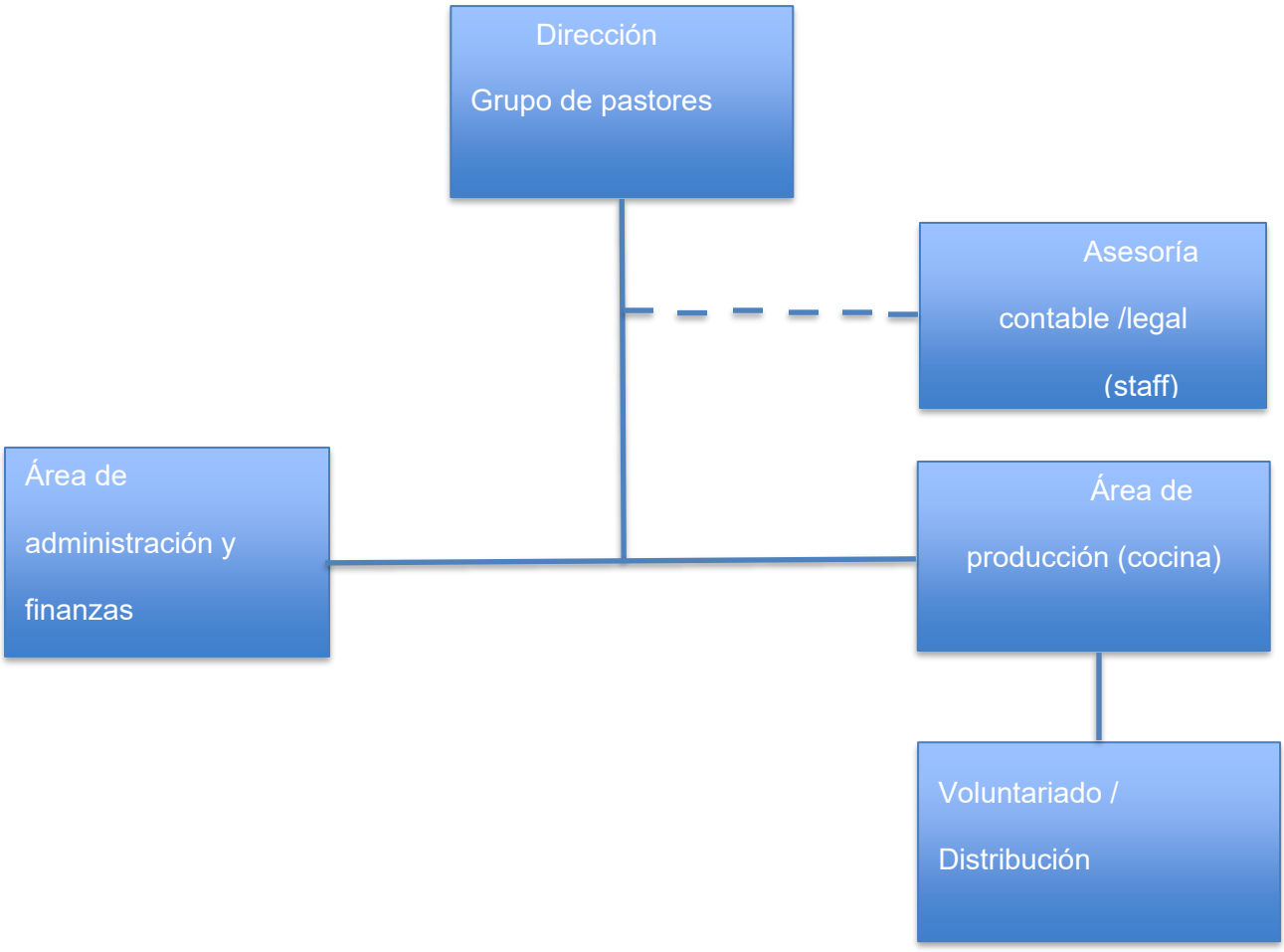
1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

A partir del análisis del "Proyecto Andrés", se define la siguiente estructura jerárquica formal para la organización:



Nivel Superior: *Dirección / Grupo de Pastores (Rectángulo principal arriba).*

Staff (línea punteada): *Asesoría Contable / Legal (Un rectángulo al costado conectado con línea de trazos).*

Nivel Medio: De la Dirección, bajan líneas continuas hacia dos rectángulos:

- ***Área de Administración y Finanzas.***
- ***Área de Producción (Cocina).***

Nivel Operativo: Debajo de Producción, baja una línea hacia un rectángulo llamado "Voluntariado / Distribución".

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Para dar soporte al Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones, se estructuran las siguientes tres entidades críticas del negocio:

Entidad 1: *Insumo_Alimento*

- *ID_Insumo (Integer): Identificador numérico único del alimento en el inventario.*
- *Nombre_Insumo (String): Descripción del alimento donado (ej. Fideos, Arroz, Puré de tomate).*
- *Cantidad_Stock (Integer): Cantidad de unidades disponibles actualmente en el depósito.*
- *Perecedero (Boolean): Indica si el alimento tiene fecha de vencimiento próxima para darle prioridad de uso (Verdadero/Falso).*

Entidad 2*: Donacion*

- *ID_Donacion (Integer): Clave principal que identifica el ingreso de una donación económica o material.*
- *Fecha_Ingreso (Date): Fecha exacta en la que se recibió la donación.*
- *ID_Insumo_Asociado (Integer): Clave foránea para relacionar qué alimento ingresó.*
- *Cantidad_Recibida (Integer): Unidades o kilos ingresados al sistema para sumarse al stock.*

Entidad 3: *Racion_Diaria*

- *ID_Racion (Integer): Código único del registro de cocción diaria.*
- *Fecha_Elaboracion (Date): Día en que se cocinaron las raciones para la comunidad.*
- *Cantidad_Producida (Integer): Número de porciones elaboradas (el objetivo operativo son 100).*
- *Hubo_Faltantes (Boolean): Indicador de alerta que marca si faltaron insumos para llegar a la meta diaria (Verdadero/Falso).*

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Google Gemini Pro con el propósito específico de organizar la estructura técnica del diccionario de datos, sugerir tipos de variables (String, Integer, Boolean) y revisar la redacción general del informe. La validación conceptual, la coherencia con el caso de estudio original y el diseño jerárquico del organigrama son de estricta autoría propia, asumiendo total responsabilidad intelectual sobre el resultado presentado

Conclusión

La formalización de la estructura organizacional a través del organigrama nos permitió visualizar claramente los niveles de autoridad formal dentro del "Proyecto Andrés", lo cual es vital para saber quiénes interactuarán con cada módulo del sistema y quiénes tomarán las decisiones estratégicas (como los Pastores ante faltantes de stock). Asimismo, el diccionario de datos inicial establece los cimientos lógicos para que el software administre correctamente los insumos, garantizando que el propósito de las 100 raciones diarias se cumpla eficientemente.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Estructura Organizacional. (2024). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Fundamentos de Modelado de Datos. (2024). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.